Nama: Nayla Octavia Ramadhani
NIM: H1D024115
Shift Baru: E
Shift KRS: H

Laporan Tugas Praktikum Kecerdasan Buatan (2)

Program ini adalah penerapan sistem logika fuzzy yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman Python serta memanfaatkan library SciKit-Fuzzy untuk mengatur kecepatan kipas angin berdasarkan kondisi lingkungan, yaitu suhu dan tingkat kelembapan.

1. Library yang digunakan:

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
```

Library yang digunakan dalam program ini meliputi:

a. **numpy**
Digunakan untuk membentuk array numerik yang berfungsi sebagai universe (rentang nilai) pada setiap variabel fuzzy. Library numpy diimpor pada baris pertama.

b. **skfuzzy**
Merupakan library utama dalam SciKit-Fuzzy yang menyediakan berbagai fungsi untuk membangun fungsi keanggotaan fuzzy, seperti *trimf*, *trapmf*, *zmf*, dan *smf*. Library ini diimpor pada baris kedua.

c. **skfuzzy.control**
Adalah submodul dari SciKit-Fuzzy yang digunakan untuk menyusun sistem inferensi fuzzy, termasuk pembuatan variabel *Antecedent*, *Consequent*, *Rule*, *ControlSystem*, dan *ControlSystemSimulation*. Submodul ini diimpor pada baris ketiga.

2. Variabel Fuzzy (Antecedent dan Consequent)

```
suhu      = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 41, 1),  'suhu')
kelembapan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kelembapan')
kecepatan  = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'kecepatan')
```

a. **Variabel Input (Antecedent)**

- **Suhu**, digunakan untuk merepresentasikan kondisi suhu lingkungan dengan rentang nilai 0–40 derajat Celcius, yang didefinisikan pada baris ke-6.
- **Kelembapan**, digunakan untuk menggambarkan tingkat kelembapan udara dengan rentang 0–100 persen, yang didefinisikan pada baris ke-7.

b. **Variabel Output (Consequent)**

- **Kecepatan Kipas**, digunakan untuk menunjukkan tingkat kecepatan kipas angin dengan rentang 0–100, yang didefinisikan pada baris ke-8.

3. Himpunan Fuzzy dan Fungsi Keanggotaan

```
suhu['Rendah'] = fuzz.trapmf(suhu.universe, [0,  0, 10, 20])
suhu['Normal']  = fuzz.trimf (suhu.universe, [10, 20, 30])
suhu['Tinggi']  = fuzz.trapmf(suhu.universe, [25, 35, 40, 40])

# Level kelembapan
kelembapan['Kering'] = fuzz.zmf   (kelembapan.universe, 0,  40)
kelembapan['Sedang']  = fuzz.trimf (kelembapan.universe, [20, 50,
80])
kelembapan['Basah']  = fuzz.smf   (kelembapan.universe, 60, 100)

# Level kecepatan kipas
kecepatan['Pelan'] = fuzz.trapmf(kecepatan.universe, [0,  0, 20,
40])
kecepatan['Sedang']  =  fuzz.trimf  (kecepatan.universe,  [30,  50,
70])
kecepatan['Cepat']    =  fuzz.trapmf(kecepatan.universe,  [60,  80,
100, 100])
```

Setiap variabel memiliki tiga himpunan fuzzy yang masing-masing didefinisikan dengan fungsi keanggotaan tertentu.

a. Suhu
- **Rendah**: menggunakan fungsi keanggotaan trapesium (*trapmf*) dengan parameter [0, 0, 10, 20].
- **Normal**: menggunakan fungsi keanggotaan segitiga (*trimf*) dengan parameter [10, 20, 30].
- **Tinggi**: menggunakan fungsi keanggotaan trapesium (*trapmf*) dengan parameter [25, 35, 40, 40].

b. Kelembapan
- **Kering**: menggunakan fungsi keanggotaan berbentuk Z (*zmf*) dengan parameter 0 dan 40.
- **Sedang**: menggunakan fungsi keanggotaan segitiga (*trimf*) dengan parameter [20, 50, 80].
- **Basah**: menggunakan fungsi keanggotaan berbentuk S (*smf*) dengan parameter 60 dan 100.

c. Kecepatan Kipas
- **Pelan**: menggunakan fungsi keanggotaan trapesium (*trapmf*) dengan parameter [0, 0, 20, 40].

- **Sedang**: menggunakan fungsi keanggotaan segitiga (*trimf*) dengan parameter [30, 50, 70].
- **Cepat**: menggunakan fungsi keanggotaan trapesium (*trapmf*) dengan parameter [60, 80, 100, 100].

4. Visualisasi Grafik Fungsi Keanggotaan

```
suhu.view()
kelembapan.view()
kecepatan.view()
input("Tekan ENTER untuk melanjutkan ke pembuatan aturan...")
```

Pada baris ke-25 hingga 28, program menampilkan visualisasi grafik fungsi keanggotaan untuk ketiga variabel fuzzy dengan menggunakan method .view(). Grafik ini membantu dalam memahami sebaran nilai derajat keanggotaan pada setiap himpunan fuzzy. Selanjutnya, pada baris ke-28, program akan menunggu input dari pengguna sebelum melanjutkan ke proses berikutnya.

5. Aturan Fuzzy (IF-THEN Rules)

```
aturan1 = ctrl.Rule(suhu['Rendah'], kecepatan['Pelan'])
aturan2 = ctrl.Rule(suhu['Normal'] & kelembapan['Sedang'],
kecepatan['Sedang'])
aturan3 = ctrl.Rule(suhu['Tinggi'] | kelembapan['Basah'],
kecepatan['Cepat'])
aturan4 = ctrl.Rule(suhu['Normal'] & kelembapan['Kering'],
kecepatan['Pelan'])
aturan5 = ctrl.Rule(suhu['Tinggi'] & kelembapan['Kering'],
kecepatan['Sedang'])
```

Aturan-aturan dalam sistem fuzzy pada program tersebut adalah sebagai berikut:

- **Aturan 1**: Jika suhu berada pada kondisi *Rendah*, maka kecepatan kipas diatur *Pelan*.
- **Aturan 2**: Jika suhu *Normal* dan kelembapan *Sedang*, maka kecepatan kipas diatur *Sedang*.
- **Aturan 3**: Jika suhu *Tinggi* atau kelembapan *Basah*, maka kecepatan kipas diatur *Cepat*.
- **Aturan 4**: Jika suhu *Normal* dan kelembapan *Kering*, maka kecepatan kipas diatur *Pelan*.
- **Aturan 5**: Jika suhu *Tinggi* dan kelembapan *Kering*, maka kecepatan kipas diatur *Sedang*.

Dalam implementasi logika fuzzy pada kode, operator **&** digunakan untuk menyatakan operasi AND, sedangkan operator **|** digunakan untuk menyatakan operasi OR.

6. Inference Engine dan Sistem Fuzzy

```
engine = ctrl.ControlSystem([aturan1, aturan2, aturan3, aturan4,
aturan5])
system = ctrl.ControlSystemSimulation(engine)
```

- ctrl.ControlSystem() digunakan untuk membangun sistem inferensi yang berisi seluruh aturan fuzzy yang telah dibuat.
- ctrl.ControlSystemSimulation() digunakan untuk menjalankan simulasi dari sistem tersebut, sehingga memungkinkan pengguna memasukkan nilai input dan memperoleh hasil output.

7. Pengujian Sistem

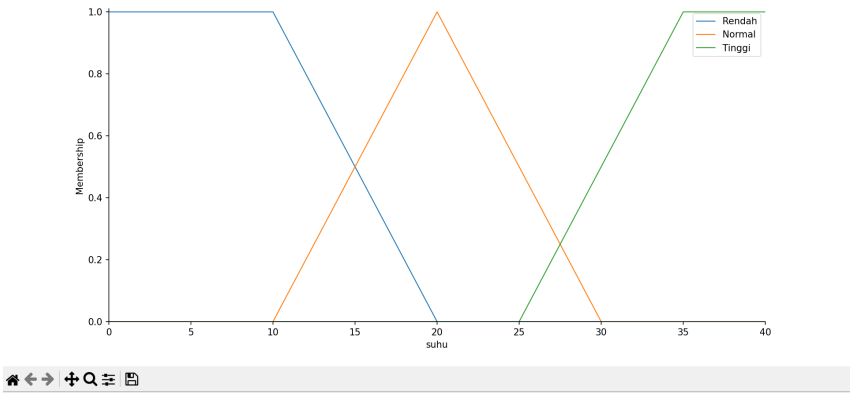
```
system.input['suhu']        = 39
system.input['kelembapan'] = 80
system.compute()
print(system.output['kecepatan'])
kecepatan.view(sim=system)
input("Tekan ENTER untuk melanjutkan")
```

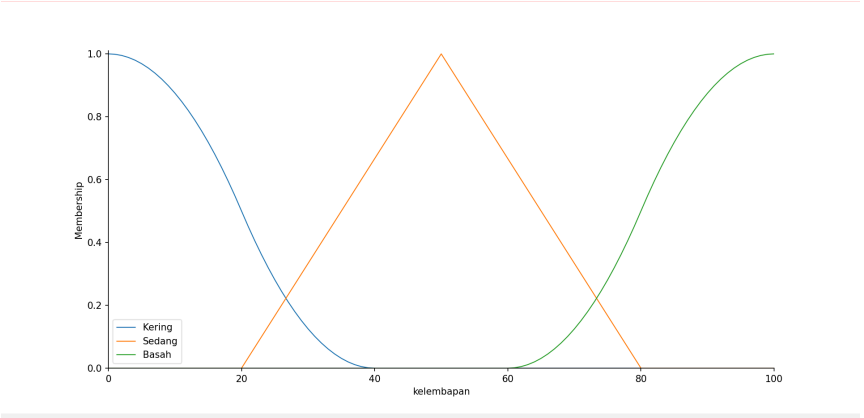
Pengujian sistem dilakukan dengan memberikan nilai input berupa:

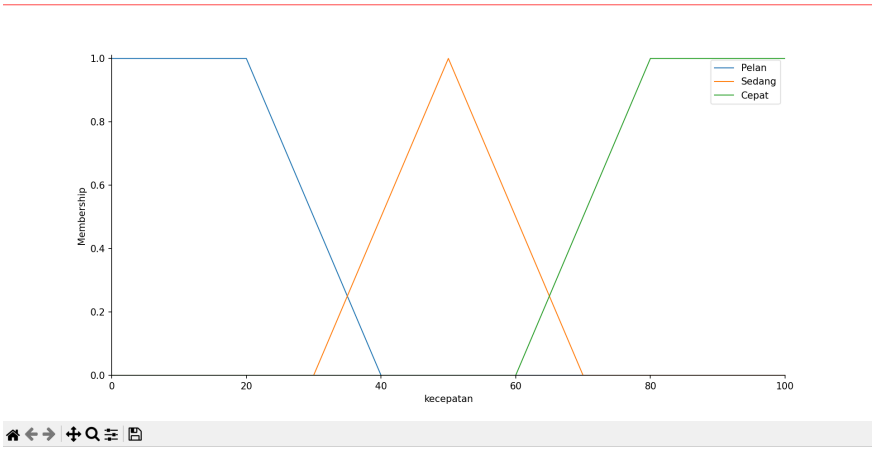
- Suhu = 39 derajat Celcius
- Kelembapan = 80 persen

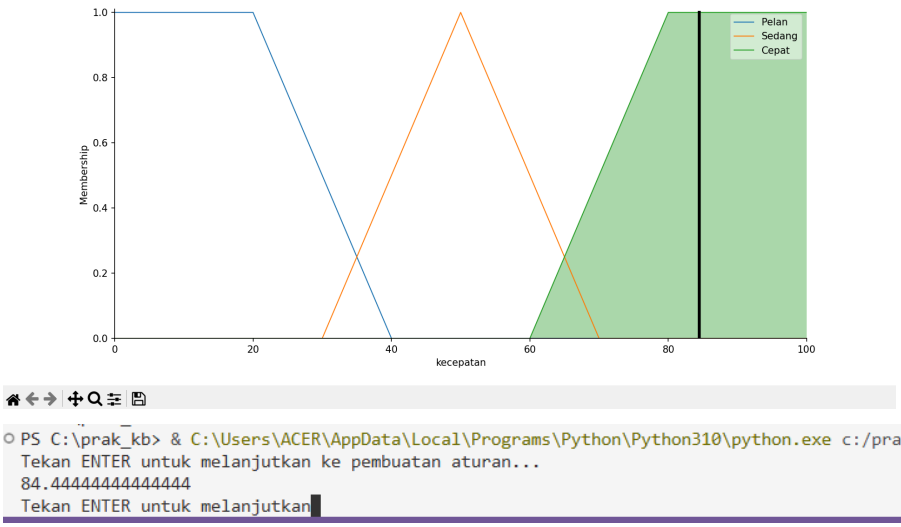
Proses perhitungan dilakukan dengan memanggil method system.compute(). Setelah itu, nilai output berupa kecepatan kipas ditampilkan pada terminal menggunakan fungsi print(). Selain itu, hasil defuzzifikasi juga divisualisasikan dalam bentuk grafik melalui method kecepatan.view(sim=system). Terakhir, program akan menunggu input dari pengguna sebelum melanjutkan proses berikutnya.

8. Luaran Program





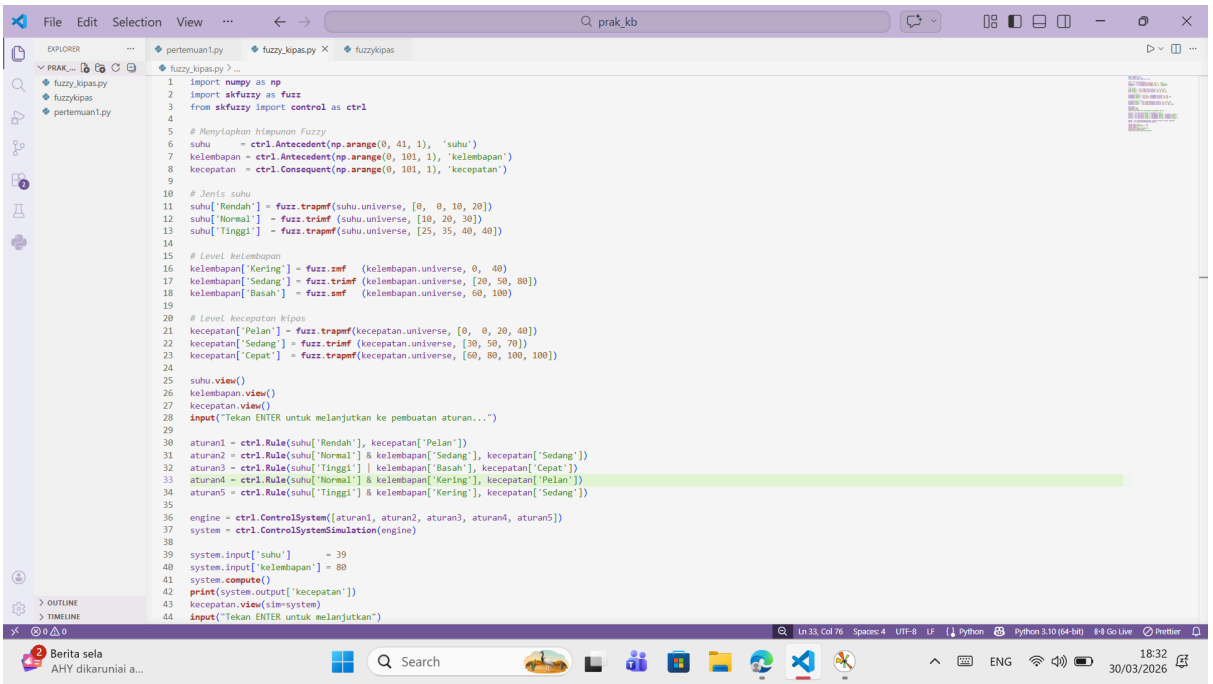





```
PS C:\prak_kb> & C:\Users\ACER\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe c:/prak_kb/fuzzy_kipas.py
Tekan ENTER untuk melanjutkan ke pembuatan aturan...
84.44444444444444
Tekan ENTER untuk melanjutkan
```

9. Source Code 1. import numpy

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

# Menyiapkan himpunan Fuzzy
```

```
suhu      = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 41, 1),  'suhu')
kelembapan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kelembapan')
kecepatan  = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'kecepatan')

# Jenis suhu
suhu['Rendah'] = fuzz.trapmf(suhu.universe, [0,  0, 10, 20])
suhu['Normal']  = fuzz.trimf (suhu.universe, [10, 20, 30])
suhu['Tinggi']  = fuzz.trapmf(suhu.universe, [25, 35, 40, 40])

# Level kelembapan
kelembapan['Kering'] = fuzz.zmf   (kelembapan.universe, 0,  40)
kelembapan['Sedang'] = fuzz.trimf (kelembapan.universe, [20, 50, 80])
kelembapan['Basah']  = fuzz.smf   (kelembapan.universe, 60, 100)

# Level kecepatan kipas
kecepatan['Pelan'] = fuzz.trapmf(kecepatan.universe, [0,  0, 20, 40])
kecepatan['Sedang'] = fuzz.trimf (kecepatan.universe, [30, 50, 70])
kecepatan['Cepat']    =  fuzz.trapmf(kecepatan.universe,  [60,  80,  100,
100])

suhu.view()
kelembapan.view()
kecepatan.view()
input("Tekan ENTER untuk melanjutkan ke pembuatan aturan...")

aturan1 = ctrl.Rule(suhu['Rendah'], kecepatan['Pelan'])
aturan2     =     ctrl.Rule(suhu['Normal']     &     kelembapan['Sedang'],
kecepatan['Sedang'])
aturan3     =     ctrl.Rule(suhu['Tinggi']     |     kelembapan['Basah'],
kecepatan['Cepat'])
aturan4     =     ctrl.Rule(suhu['Normal']     &     kelembapan['Kering'],
kecepatan['Pelan'])
aturan5     =     ctrl.Rule(suhu['Tinggi']     &     kelembapan['Kering'],
kecepatan['Sedang'])

engine   =   ctrl.ControlSystem([aturan1,   aturan2,   aturan3,   aturan4,
aturan5])
system = ctrl.ControlSystemSimulation(engine)

system.input['suhu']       = 39
system.input['kelembapan'] = 80
system.compute()
print(system.output['kecepatan'])
```

```python
kecepatan.view(sim=system)
input("Tekan ENTER untuk melanjutkan")
```